

2021 年普通高等学校招生全国统一考试（天津卷）

数学

第 I 卷

注意事项：

1. 每小题选出答案后，用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号，

2. 本卷共 9 小题，每小题 5 分，共 45 分

参考公式：

•如果事件 A 、 B 互斥，那么 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

•如果事件 A 、 B 相互独立，那么 $P(AB) = P(A) P(B)$.

•球的体积公式 $V = \frac{1}{3} \pi R^3$ ，其中 R 表示球的半径.

•圆锥的体积公式 $V = \frac{1}{3} Sh$ ，其中 S 表示圆锥的底面面积， h 表示圆锥的高.

一、选择题，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

1. 设集合 $A = \{-1, 0, 1\}$ ， $B = \{1, 3, 5\}$ ， $C = \{0, 2, 4\}$ ，则 $(A \cap B) \cup C =$ ()

- A. $\{0\}$ B. $\{0, 1, 3, 5\}$ C. $\{0, 1, 2, 4\}$ D. $\{0, 2, 3, 4\}$

【答案】C

【解析】

【分析】根据交集并集的定义即可求出.

【详解】 $\because A = \{-1, 0, 1\}$ ， $B = \{1, 3, 5\}$ ， $C = \{0, 2, 4\}$ ，

$\therefore A \cap B = \{1\}$ ， $\therefore (A \cap B) \cup C = \{0, 1, 2, 4\}$.

故选：C.

2. 已知 $a \in \mathbf{R}$ ，则“ $a > 6$ ”是“ $a^2 > 36$ ”的 ()

- A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

【解析】

【分析】由充分条件、必要条件的定义判断即可得解.

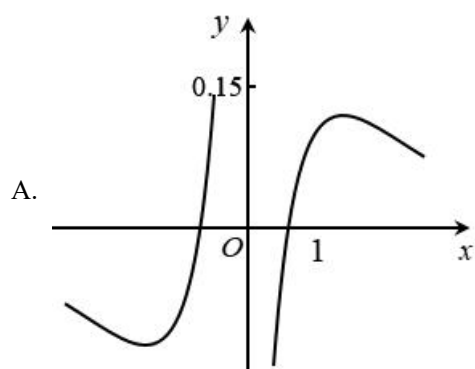
【详解】由题意, 若 $a > 6$, 则 $a^2 > 36$, 故充分性成立;

若 $a^2 > 36$, 则 $a > 6$ 或 $a < -6$, 推不出 $a > 6$, 故必要性不成立;

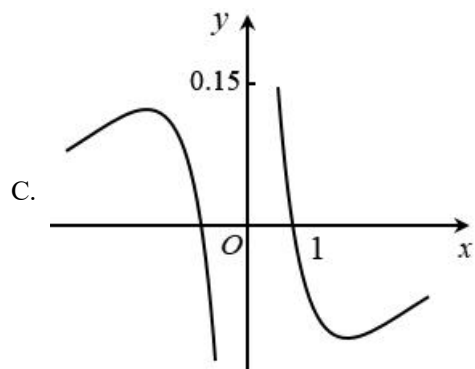
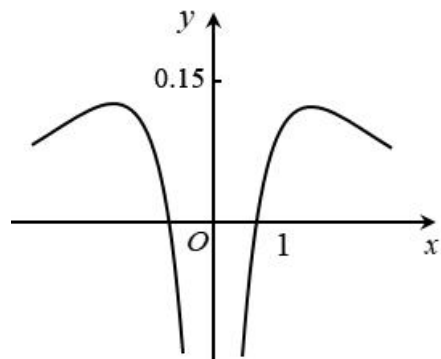
所以“ $a > 6$ ”是“ $a^2 > 36$ ”的充分不必要条件.

故选: A.

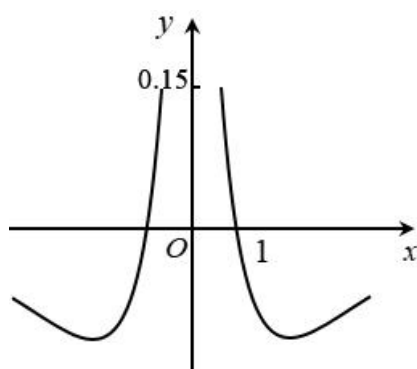
3. 函数 $y = \frac{\ln|x|}{x^2 + 2}$ 的图像大致为 ()



B.



D.



【答案】B

【解析】

【分析】由函数为偶函数可排除 AC，再由当 $x \in (0,1)$ 时， $f(x) < 0$ ，排除 D，即可得解.

【详解】设 $y = f(x) = \frac{\ln|x|}{x^2+2}$ ，则函数 $f(x)$ 的定义域为 $\{x|x \neq 0\}$ ，关于原点对称，

又 $f(-x) = \frac{\ln|-x|}{(-x)^2+2} = f(x)$ ，所以函数 $f(x)$ 为偶函数，排除 AC；

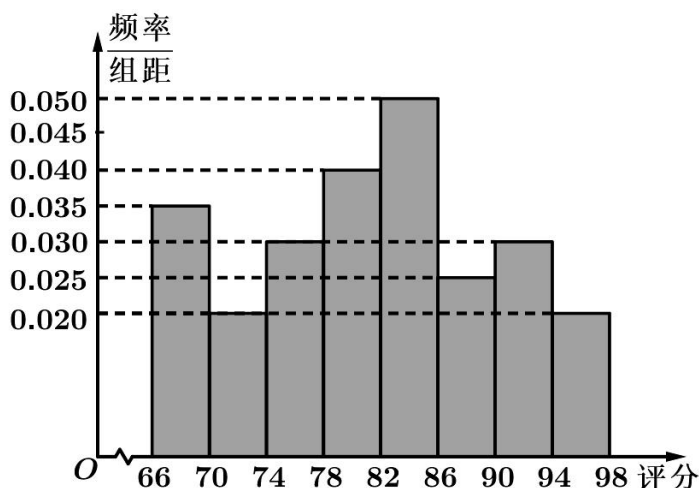
当 $x \in (0,1)$ 时， $\ln|x| < 0, x^2+1 > 0$ ，所以 $f(x) < 0$ ，排除 D.

故选：B.

4. 从某网络平台推荐的影视作品中抽取 400 部，统计其评分数据，将所得 400 个评

分数据分为 8 组： $[66,70)$ 、 $[70,74)$ 、 $\cdots$ 、 $[94,98]$ ，并整理得到如下的频率分布直

方图，则评分在区间 $[82,86)$ 内的影视作品数量是（ ）



A. 20

B. 40

C. 64

D. 80

【答案】D

【解析】

【分析】利用频率分布直方图可计算出评分在区间 $[82,86)$ 内的影视作品数量.

【详解】由频率分布直方图可知，评分在区间 $[82,86)$ 内的影视作品数量为

$$400 \times 0.05 \times 4 = 80.$$

故选：D.

5. 设 $a = \log_2 0.3, b = \log_{\frac{1}{2}} 0.4, c = 0.4^{0.3}$ ，则 a, b, c 的大小关系为（ ）

A. $a < b < c$

B. $c < a < b$

C. $b < c < a$

D.

$$a < c < b$$

【答案】D

【解析】

【分析】根据指数函数和对数函数的性质求出 a, b, c 的范围即可求解.

【详解】 $\because \log_2 0.3 < \log_2 1 = 0, \therefore a < 0,$

$\because \log_{\frac{1}{2}} 0.4 = -\log_2 0.4 = \log_2 \frac{5}{2} > \log_2 2 = 1, \therefore b > 1,$

$\because 0 < 0.4^{0.3} < 0.4^0 = 1, \therefore 0 < c < 1,$

$\therefore a < c < b.$

故选：D.

6. 两个圆锥的底面是一个球的同一截面，顶点均在球面上，若球的体积为 $\frac{32\pi}{3}$ ，两个圆锥的高之比为1:3，则这两个圆锥的体积之和为（ ）

A. 3π

B. 4π

C. 9π

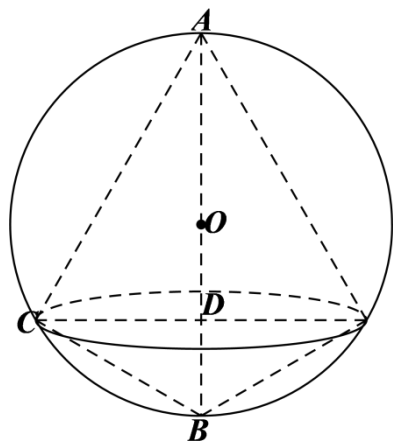
D. 12π

【答案】B

【解析】

【分析】作出图形，计算球体的半径，可计算得出两圆锥的高，利用三角形相似计算出圆锥的底面圆半径，再利用锥体体积公式可求得结果.

【详解】如下图所示，设两个圆锥的底面圆圆心为点 D ，
设圆锥 AD 和圆锥 BD 的高之比为3:1，即 $AD = 3BD$ ，



设球的半径为 R ，则 $\frac{4\pi R^3}{3} = \frac{32\pi}{3}$ ，可得 $R = 2$ ，所以， $AB = AD + BD = 4BD = 4$ ，

所以， $BD = 1$ ， $AD = 3$ ，

$\because CD \perp AB$ ，则 $\angle CAD + \angle ACD = \angle BCD + \angle ACD = 90^\circ$ ，所以， $\angle CAD = \angle BCD$ ，

又因为 $\angle ADC = \angle BDC$ ，所以， $\triangle ACD \sim \triangle CBD$ ，

所以， $\frac{AD}{CD} = \frac{CD}{BD}$ ， $\therefore CD = \sqrt{AD \cdot BD} = \sqrt{3}$ ，

因此，这两个圆锥的体积之和为 $\frac{1}{3}\pi \times CD^2 \cdot (AD + BD) = \frac{1}{3}\pi \times 3 \times 4 = 4\pi$ 。

故选：B.

7. 若 $2^a = 5^b = 10$ ，则 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} =$ ()

A. -1

B. $\lg 7$

C. 1

D. $\log_7 10$

【答案】C

【解析】

【分析】由已知表示出 a, b ，再由换底公式可求.

【详解】 $\because 2^a = 5^b = 10$ ， $\therefore a = \log_2 10, b = \log_5 10$ ，

$$\therefore \frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{\log_2 10} + \frac{1}{\log_5 10} = \lg 2 + \lg 5 = \lg 10 = 1.$$

故选：C.

8. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的右焦点与抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的焦点重合，

抛物线的准线交双曲线于 A, B 两点，交双曲线的渐近线于 C, D 两点，若

$|CD| = \sqrt{2}|AB|$ ，则双曲线的离心率为 ()

A. $\sqrt{2}$

B. $\sqrt{3}$

C. 2

D. 3

【答案】A

【解析】

【分析】设公共焦点为 $(c, 0)$ ，进而可得准线为 $x = -c$ ，代入双曲线及渐近线方程，结合线

段长度比值可得 $a^2 = \frac{1}{2}c^2$ ，再由双曲线离心率公式即可得解.

【详解】设双曲线 $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 与抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的公共焦点为 $(c, 0)$,

则抛物线 $y^2 = 2px (p > 0)$ 的准线为 $x = -c$,

令 $x = -c$, 则 $\frac{c^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 解得 $y = \pm \frac{b^2}{a}$, 所以 $|AB| = \frac{2b^2}{a}$,

又因为双曲线的渐近线方程为 $y = \pm \frac{b}{a}x$, 所以 $|CD| = \frac{2bc}{a}$,

所以 $\frac{2bc}{a} = \frac{2\sqrt{2}b^2}{a}$, 即 $c = \sqrt{2}b$, 所以 $a^2 = c^2 - b^2 = \frac{1}{2}c^2$,

所以双曲线的离心率 $e = \frac{c}{a} = \sqrt{2}$.

故选: A.

9. 设 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = \begin{cases} \cos(2\pi x - 2\pi a), & x < a \\ x^2 - 2(a+1)x + a^2 + 5, & x \geq a \end{cases}$, 若 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内

恰有 6 个零点, 则 a 的取值范围是 ()

A. $\left(2, \frac{9}{4}\right] \cup \left(\frac{5}{2}, \frac{11}{4}\right]$

B. $\left(\frac{7}{4}, 2\right) \cup \left(\frac{5}{2}, \frac{11}{4}\right)$

C. $\left(2, \frac{9}{4}\right] \cup \left[\frac{11}{4}, 3\right)$

D. $\left(\frac{7}{4}, 2\right) \cup \left[\frac{11}{4}, 3\right)$

【答案】A

【解析】

【分析】由 $x^2 - 2(a+1)x + a^2 + 5 = 0$ 最多有 2 个根, 可得 $\cos(2\pi x - 2\pi a) = 0$ 至少有 4 个根, 分别讨论当 $x < a$ 和 $x \geq a$ 时两个函数零点个数情况, 再结合考虑即可得出.

【详解】 $\because x^2 - 2(a+1)x + a^2 + 5 = 0$ 最多有 2 个根, 所以 $\cos(2\pi x - 2\pi a) = 0$ 至少有 4 个根,

由 $2\pi x - 2\pi a = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbf{Z}$ 可得 $x = \frac{k}{2} + \frac{1}{4} + a, k \in \mathbf{Z}$,

由 $0 < \frac{k}{2} + \frac{1}{4} + a < a$ 可得 $-2a - \frac{1}{2} < k < -\frac{1}{2}$,

(1) $x < a$ 时, 当 $-5 \leq -2a - \frac{1}{2} < -4$ 时, $f(x)$ 有 4 个零点, 即 $\frac{7}{4} < a \leq \frac{9}{4}$;

当 $-6 \leq -2a - \frac{1}{2} < -5$, $f(x)$ 有 5 个零点, 即 $\frac{9}{4} < a \leq \frac{11}{4}$;

当 $-7 \leq -2a - \frac{1}{2} < -6$, $f(x)$ 有 6 个零点, 即 $\frac{11}{4} < a \leq \frac{13}{4}$;

(2) 当 $x \geq a$ 时, $f(x) = x^2 - 2(a+1)x + a^2 + 5$,

$$\Delta = 4(a+1)^2 - 4(a^2 + 5) = 8(a-2),$$

当 $a < 2$ 时, $\Delta < 0$, $f(x)$ 无零点;

当 $a = 2$ 时, $\Delta = 0$, $f(x)$ 有 1 个零点;

当 $a > 2$ 时, 令 $f(a) = a^2 - 2a(a+1) + a^2 + 5 = -2a + 5 \geq 0$, 则 $2 < a \leq \frac{5}{2}$, 此时 $f(x)$ 有 2 个零点;

所以若 $a > \frac{5}{2}$ 时, $f(x)$ 有 1 个零点.

综上, 要使 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内恰有 6 个零点, 则应满足

$$\begin{cases} \frac{7}{4} < a \leq \frac{9}{4} \\ 2 < a \leq \frac{5}{2} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} \frac{9}{4} < a \leq \frac{11}{4} \\ a = 2 \text{ 或 } a > \frac{5}{2} \end{cases} \text{ 或 } \begin{cases} \frac{11}{4} < a \leq \frac{13}{4} \\ a < 2 \end{cases},$$

则可解得 a 的取值范围是 $\left(2, \frac{9}{4}\right] \cup \left(\frac{5}{2}, \frac{11}{4}\right]$.

【点睛】 关键点睛: 解决本题的关键是分成 $x < a$ 和 $x \geq a$ 两种情况分别讨论两个函数的零点个数情况.

第 II 卷

注意事项

1. 用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上.

2. 本卷共 11 小题, 共 105 分.

二、填空题, 本大题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分, 试题中包含两个空的, 答对 1 个的给 3 分, 全部答对的给 5 分.

10. i 是虚数单位, 复数 $\frac{9+2i}{2+i} = \underline{\hspace{2cm}}$.

【答案】 $4-i$

【解析】

【分析】 利用复数的除法化简可得结果.

【详解】 $\frac{9+2i}{2+i} = \frac{(9+2i)(2-i)}{(2+i)(2-i)} = \frac{20-5i}{5} = 4-i$.

故答案为：4-i.

11. 在 $\left(2x^3 + \frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式中， x^6 的系数是_____.

【答案】160

【解析】

【分析】求出二项式的展开式通项，令 x 的指数为 6 即可求出.

【详解】 $\left(2x^3 + \frac{1}{x}\right)^6$ 的展开式的通项为 $T_{r+1} = C_6^r (2x^3)^{6-r} \cdot \left(\frac{1}{x}\right)^r = 2^{6-r} C_6^r \cdot x^{18-4r}$,

令 $18-4r=6$ ，解得 $r=3$ ，

所以 x^6 的系数是 $2^3 C_6^3 = 160$.

故答案为：160.

12. 若斜率为 $\sqrt{3}$ 的直线与 y 轴交于点 A，与圆 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 相切于点 B，则

$|AB| =$ _____.

【答案】 $\sqrt{3}$

【解析】

【分析】设直线 AB 的方程为 $y = \sqrt{3}x + b$ ，则点 $A(0, b)$ ，利用直线 AB 与圆 $x^2 + (y-1)^2 = 1$

相切求出 b 的值，求出 $|AC|$ ，利用勾股定理可求得 $|AB|$.

【详解】设直线 AB 的方程为 $y = \sqrt{3}x + b$ ，则点 $A(0, b)$ ，

由于直线 AB 与圆 $x^2 + (y-1)^2 = 1$ 相切，且圆心为 $C(0, 1)$ ，半径为 1，

则 $\frac{|b-1|}{2} = 1$ ，解得 $b = -1$ 或 $b = 3$ ，所以 $|AC| = 2$ ，

因为 $|BC| = 1$ ，故 $|AB| = \sqrt{|AC|^2 - |BC|^2} = \sqrt{3}$.

故答案为： $\sqrt{3}$.

13. 若 $a > 0$ ， $b > 0$ ，则 $\frac{1}{a} + \frac{a}{b^2} + b$ 的最小值为_____.

【答案】 $2\sqrt{2}$

【解析】

【分析】两次利用基本不等式即可求出.

【详解】 $\because a > 0, b > 0$,

$$\therefore \frac{1}{a} + \frac{a}{b^2} + b \geq 2\sqrt{\frac{1}{a} \cdot \frac{a}{b^2}} + b = \frac{2}{b} + b \geq 2\sqrt{\frac{2}{b} \cdot b} = 2\sqrt{2},$$

当且仅当 $\frac{1}{a} = \frac{a}{b^2}$ 且 $\frac{2}{b} = b$, 即 $a = b = \sqrt{2}$ 时等号成立,

所以 $\frac{1}{a} + \frac{a}{b^2} + b$ 的最小值为 $2\sqrt{2}$.

故答案为: $2\sqrt{2}$.

14. 甲、乙两人在每次猜谜活动中各猜一个谜语, 若一方猜对且另一方猜错, 则猜对的一方获胜, 否则本次平局, 已知每次活动中, 甲、乙猜对的概率分别为 $\frac{5}{6}$ 和 $\frac{1}{5}$, 且每次活动中甲、乙猜对与否互不影响, 各次活动也互不影响, 则一次活动中, 甲获胜的概率为_____, 3 次活动中, 甲至少获胜 2 次的概率为_____.

【答案】 ①. $\frac{2}{3}$ ②. $\frac{20}{27}$

【解析】

【分析】根据甲猜对乙没有才对可求出一次活动中, 甲获胜的概率; 在 3 次活动中, 甲至少获胜 2 次分为甲获胜 2 次和 3 次都获胜求解.

【详解】由题可得一次活动中, 甲获胜的概率为 $\frac{5}{6} \times \frac{4}{5} = \frac{2}{3}$;

则在 3 次活动中, 甲至少获胜 2 次的概率为 $C_3^2 \times \left(\frac{2}{3}\right)^2 \times \frac{1}{3} + \left(\frac{2}{3}\right)^3 = \frac{20}{27}$.

故答案为: $\frac{2}{3}$; $\frac{20}{27}$.

15. 在边长为 1 的等边三角形 ABC 中, D 为线段 BC 上的动点, $DE \perp AB$ 且交 AB 于点 E . $DF \parallel AB$ 且交 AC 于点 F , 则 $|2\overrightarrow{BE} + \overrightarrow{DF}|$ 的值为_____; $(\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{DF}) \cdot \overrightarrow{DA}$ 的最小值为_____.

【答案】 ①. 1 ②. $\frac{11}{20}$

【解析】

【分析】设 $BE = x$, 由 $(2\overrightarrow{BE} + \overrightarrow{DF})^2 = 4\overrightarrow{BE}^2 + 4\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{DF} + \overrightarrow{DF}^2$ 可求出; 将 $(\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{DF}) \cdot \overrightarrow{DA}$

化为关于 x 的关系式即可求出最值.

【详解】设 $BE = x$, $x \in \left(0, \frac{1}{2}\right)$, $\because \triangle ABC$ 为边长为 1 的等边三角形, $DE \perp AB$,

$$\therefore \angle BDE = 30^\circ, BD = 2x, DE = \sqrt{3}x, DC = 1 - 2x,$$

$\because DF \parallel AB$, $\therefore \triangle DFC$ 为边长为 $1 - 2x$ 的等边三角形, $DE \perp DF$,

$$\therefore (\overrightarrow{2BE} + \overrightarrow{DF})^2 = 4\overrightarrow{BE}^2 + 4\overrightarrow{BE} \cdot \overrightarrow{DF} + \overrightarrow{DF}^2 = 4x^2 + 4x(1 - 2x) \times \cos 0^\circ + (1 - 2x)^2 = 1,$$

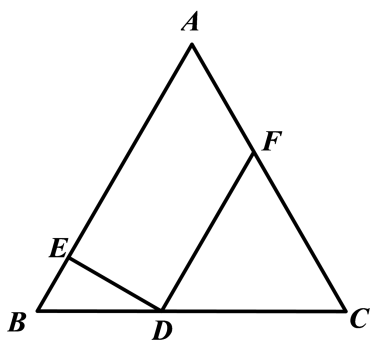
$$\therefore |\overrightarrow{2BE} + \overrightarrow{DF}| = 1,$$

$$\therefore (\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{DF}) \cdot \overrightarrow{DA} = (\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{DF}) \cdot (\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{EA}) = \overrightarrow{DE}^2 + \overrightarrow{DF} \cdot \overrightarrow{EA}$$

$$= (\sqrt{3}x)^2 + (1 - 2x) \times (1 - x) = 5x^2 - 3x + 1 = 5\left(x - \frac{3}{10}\right)^2 + \frac{11}{20},$$

所以当 $x = \frac{3}{10}$ 时, $(\overrightarrow{DE} + \overrightarrow{DF}) \cdot \overrightarrow{DA}$ 的最小值为 $\frac{11}{20}$.

故答案为: $1; \frac{11}{20}$.



三、解答题, 本大题共 5 小题, 共 75 分, 解答应写出文字说明, 证明过程成演算步骤.

16. 在 $\triangle ABC$, 角 A, B, C 所对的边分别为 a, b, c , 已知

$$\sin A : \sin B : \sin C = 2 : 1 : \sqrt{2}, \quad b = \sqrt{2}.$$

(I) 求 a 的值;

(II) 求 $\cos C$ 的值;

(III) 求 $\sin\left(2C - \frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

【答案】(I) $2\sqrt{2}$; (II) (III) $\frac{3\sqrt{21}-1}{16}$

【解析】

【分析】(I) 由正弦定理可得 $a:b:c=2:1:\sqrt{2}$, 即可求出;

(II) 由余弦定理即可计算;

(III) 利用二倍角公式求出 $2C$ 的正弦值和余弦值, 再由两角差的正弦公式即可求出.

【详解】(I) 因为 $\sin A:\sin B:\sin C=2:1:\sqrt{2}$, 由正弦定理可得 $a:b:c=2:1:\sqrt{2}$,

$\therefore b=\sqrt{2}$, $\therefore a=2\sqrt{2}, c=2$;

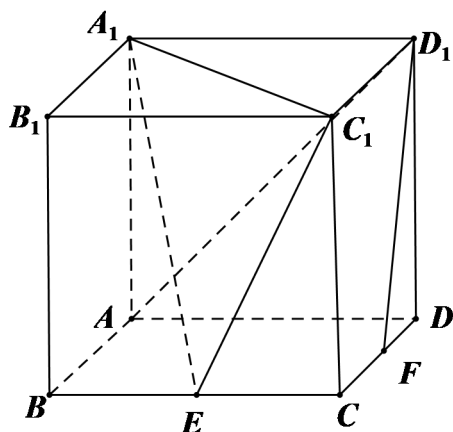
(II) 由余弦定理可得 $\cos C = \frac{a^2+b^2-c^2}{2ab} = \frac{8+2-4}{2 \times 2\sqrt{2} \times \sqrt{2}} = \frac{3}{4}$;

(III) $\because \cos C = \frac{3}{4}$, $\therefore \sin C = \sqrt{1-\cos^2 C} = \frac{\sqrt{7}}{4}$,

$\therefore \sin 2C = 2\sin C \cos C = 2 \times \frac{\sqrt{7}}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3\sqrt{7}}{8}$, $\cos 2C = 2\cos^2 C - 1 = 2 \times \frac{9}{16} - 1 = \frac{1}{8}$,

所以 $\sin\left(2C - \frac{\pi}{6}\right) = \sin 2C \cos \frac{\pi}{6} - \cos 2C \sin \frac{\pi}{6} = \frac{3\sqrt{7}}{8} \times \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{8} \times \frac{1}{2} = \frac{3\sqrt{21}-1}{16}$.

17. 如图, 在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E 为棱 BC 的中点, F 为棱 CD 的中点.



(I) 求证: $D_1F \parallel$ 平面 A_1EC_1 ;

(II) 求直线 AC_1 与平面 A_1EC_1 所成角的正弦值.

(III) 求二面角 $A-A_1C_1-E$ 的正弦值.

【答案】(I) 证明见解析; (II) $\frac{\sqrt{3}}{9}$; (III) $\frac{1}{3}$.

【解析】

【分析】(I) 建立空间直角坐标系, 求出 $\overrightarrow{D_1F}$ 及平面 A_1EC_1 的一个法向量 $\vec{m}$, 证明 $\overrightarrow{D_1F} \perp \vec{m}$, 即可得证;

(II) 求出 $\overrightarrow{AC_1}$, 由 $\sin \theta = \left| \cos \langle \vec{m}, \overrightarrow{AC_1} \rangle \right|$ 运算即可得解;

(III) 求得平面 AA_1C_1 的一个法向量 $\overrightarrow{DB}$, 由 $\cos \langle \overrightarrow{DB}, \vec{m} \rangle = \frac{\overrightarrow{DB} \cdot \vec{m}}{|\overrightarrow{DB}| \cdot |\vec{m}|}$ 结合同角三角函数的平方关系即可得解.

【详解】(I) 以 A 为原点, AB, AD, AA_1 分别为 x, y, z 轴, 建立如图空间直角坐标系,

则 $A(0, 0, 0), A_1(0, 0, 2), B(2, 0, 0), C(2, 2, 0), D(0, 2, 0), C_1(2, 2, 2), D_1(0, 2, 2)$,

因为 E 为棱 BC 的中点, F 为棱 CD 的中点, 所以 $E(2, 1, 0), F(1, 2, 0)$,

所以 $\overrightarrow{D_1F} = (1, 0, -2), \overrightarrow{A_1C_1} = (2, 2, 0), \overrightarrow{A_1E} = (2, 1, -2)$,

设平面 A_1EC_1 的一个法向量为 $\vec{m} = (x_1, y_1, z_1)$,

$$\text{则 } \begin{cases} \vec{m} \cdot \overrightarrow{A_1C_1} = 2x_1 + 2y_1 = 0 \\ \vec{m} \cdot \overrightarrow{A_1E} = 2x_1 + y_1 - 2z_1 = 0 \end{cases}, \text{ 令 } x_1 = 2, \text{ 则 } \vec{m} = (2, -2, 1),$$

因为 $\overrightarrow{D_1F} \cdot \vec{m} = 2 - 2 = 0$, 所以 $\overrightarrow{D_1F} \perp \vec{m}$,

因为 $D_1F \not\subset$ 平面 A_1EC_1 , 所以 $D_1F \parallel$ 平面 A_1EC_1 ;

(II) 由 (1) 得, $\overrightarrow{AC_1} = (2, 2, 2)$,

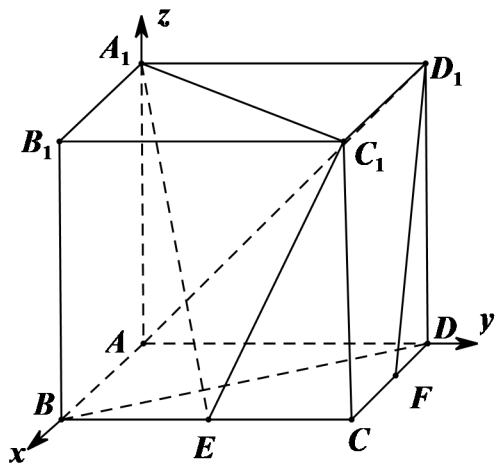
设直线 AC_1 与平面 A_1EC_1 所成角为 θ ,

$$\text{则 } \sin \theta = \left| \cos \langle \vec{m}, \overrightarrow{AC_1} \rangle \right| = \frac{\left| \vec{m} \cdot \overrightarrow{AC_1} \right|}{|\vec{m}| \cdot |\overrightarrow{AC_1}|} = \frac{2}{3 \times 2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{9};$$

(III) 由正方体的特征可得, 平面 AA_1C_1 的一个法向量为 $\overrightarrow{DB} = (2, -2, 0)$,

$$\text{则 } \cos \langle \overrightarrow{DB}, \vec{m} \rangle = \frac{\overrightarrow{DB} \cdot \vec{m}}{|\overrightarrow{DB}| \cdot |\vec{m}|} = \frac{8}{3 \times 2\sqrt{2}} = \frac{2\sqrt{2}}{3},$$

所以二面角 $A-A_1C_1-E$ 的正弦值为 $\sqrt{1 - \cos^2 \langle \overrightarrow{DB}, \vec{m} \rangle} = \frac{1}{3}$.



18. 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > b > 0)$ 的右焦点为 F , 上顶点为 B , 离心率为 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$, 且

$$|BF| = \sqrt{5}.$$

(1) 求椭圆的方程;

(2) 直线 l 与椭圆有唯一的公共点 M , 与 y 轴的正半轴交于点 N , 过 N 与 BF 垂直的直线交 x 轴于点 P . 若 $MP \parallel BF$, 求直线 l 的方程.

【答案】 (1) $\frac{x^2}{5} + y^2 = 1$; (2) $x - y + \sqrt{6} = 0$.

【解析】

【分析】 (1) 求出 a 的值, 结合 c 的值可得出 b 的值, 进而可得出椭圆的方程;

(2) 设点 $M(x_0, y_0)$, 分析出直线 l 的方程为 $\frac{x_0 x}{5} + y_0 y = 1$, 求出点 P 的坐标, 根据 $MP \parallel BF$

可得出 $k_{MP} = k_{BF}$, 求出 x_0 、 y_0 的值, 即可得出直线 l 的方程.

【详解】 (1) 易知点 $F(c, 0)$ 、 $B(0, b)$, 故 $|BF| = \sqrt{c^2 + b^2} = a = \sqrt{5}$,

因为椭圆的离心率为 $e = \frac{c}{a} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$, 故 $c = 2$, $b = \sqrt{a^2 - c^2} = 1$,

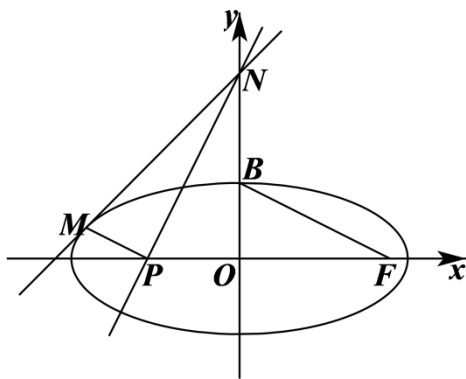
因此, 椭圆的方程为 $\frac{x^2}{5} + y^2 = 1$;

(2) 设点 $M(x_0, y_0)$ 为椭圆 $\frac{x^2}{5} + y^2 = 1$ 上一点,

先证明直线 MN 的方程为 $\frac{x_0 x}{5} + y_0 y = 1$,

$$\text{联立} \begin{cases} \frac{x_0 x}{5} + y_0 y = 1 \\ \frac{x^2}{5} + y^2 = 1 \end{cases}, \text{ 消去 } y \text{ 并整理得 } x^2 - 2x_0 x + x_0^2 = 0, \Delta = 4x_0^2 - 4x_0^2 = 0,$$

因此, 椭圆 $\frac{x^2}{5} + y^2 = 1$ 在点 $M(x_0, y_0)$ 处的切线方程为 $\frac{x_0 x}{5} + y_0 y = 1$.



在直线 MN 的方程中, 令 $x = 0$, 可得 $y = \frac{1}{y_0}$, 由题意可知 $y_0 > 0$, 即点 $N\left(0, \frac{1}{y_0}\right)$,

直线 BF 的斜率为 $k_{BF} = -\frac{b}{c} = -\frac{1}{2}$, 所以, 直线 PN 的方程为 $y = 2x + \frac{1}{y_0}$,

在直线 PN 的方程中, 令 $y = 0$, 可得 $x = -\frac{1}{2y_0}$, 即点 $P\left(-\frac{1}{2y_0}, 0\right)$,

因为 $MP \parallel BF$, 则 $k_{MP} = k_{BF}$, 即 $\frac{y_0}{x_0 + \frac{1}{2y_0}} = \frac{2y_0^2}{2x_0 y_0 + 1} = -\frac{1}{2}$, 整理可得 $(x_0 + 5y_0)^2 = 0$,

所以, $x_0 = -5y_0$, 因为 $\frac{x_0^2}{5} + y_0^2 = 6y_0^2 = 1$, $\therefore y_0 > 0$, 故 $y_0 = \frac{\sqrt{6}}{6}$, $x_0 = -\frac{5\sqrt{6}}{6}$,

所以, 直线 l 的方程为 $-\frac{\sqrt{6}}{6}x + \frac{\sqrt{6}}{6}y = 1$, 即 $x - y + \sqrt{6} = 0$.

【点睛】结论点睛：在利用椭圆的切线方程时，一般利用以下方法进行直线：

(1) 设切线方程为 $y = kx + m$ 与椭圆方程联立，由 $\Delta = 0$ 进行求解；

(2) 椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在其上一点 (x_0, y_0) 的切线方程为 $\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$ ，再应用此方程时，

首先应证明直线 $\frac{x_0 x}{a^2} + \frac{y_0 y}{b^2} = 1$ 与椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 相切.

19. 已知 $\{a_n\}$ 是公差为 2 的等差数列，其前 8 项和为 64. $\{b_n\}$ 是公比大于 0 的等比数

列， $b_1 = 4, b_3 - b_2 = 48$.

(I) 求 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 的通项公式；

(II) 记 $c_n = b_{2n} + \frac{1}{b_n}, n \in N^*$,

(i) 证明 $\{c_n^2 - c_{2n}\}$ 是等比数列；

(ii) 证明 $\sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{a_k a_{k+1}}{c_k^2 - c_{2k}}} < 2\sqrt{2} (n \in N^*)$

【答案】(I) $a_n = 2n - 1, n \in N^*$, $b_n = 4^n, n \in N^*$; (II) (i) 证明见解析; (ii) 证明见解析.

【解析】

【分析】(I) 由等差数列的求和公式运算可得 $\{a_n\}$ 的通项，由等比数列的通项公式运算可得 $\{b_n\}$ 的通项公式；

(II) (i) 运算可得 $c_n^2 - c_{2n} = 2 \cdot 4^n$ ，结合等比数列的定义即可得证；

(ii) 放缩得 $\frac{a_n a_{n+1}}{c_n^2 - c_{2n}} < \frac{4n^2}{2 \cdot 2^{2n}}$ ，进而可得 $\sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{a_k a_{k+1}}{c_k^2 - c_{2k}}} < \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^{k-1}}$ ，结合错位相减法即可得证.

【详解】(I) 因为 $\{a_n\}$ 是公差为 2 的等差数列，其前 8 项和为 64.

所以 $a_1 + a_2 + \cdots + a_8 = 8a_1 + \frac{8 \times 7}{2} \times 2 = 64$ ，所以 $a_1 = 1$ ，

所以 $a_n = a_1 + 2(n-1) = 2n - 1, n \in N^*$ ；

设等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 $q, (q > 0)$ ，

所以 $b_3 - b_2 = b_1 q^2 - b_1 q = 4(q^2 - q) = 48$, 解得 $q = 4$ (负值舍去),

所以 $b_n = b_1 q^{n-1} = 4^n, n \in N^*$;

(II) (i) 由题意, $c_n = b_{2n} + \frac{1}{b_n} = 4^{2n} + \frac{1}{4^n}$,

所以 $c_n^2 - c_{2n} = \left(4^{2n} + \frac{1}{4^n}\right)^2 - \left(4^{4n} + \frac{1}{4^{2n}}\right) = 2 \cdot 4^n$,

所以 $c_n^2 - c_{2n} \neq 0$, 且 $\frac{c_{n+1}^2 - c_{2n+2}}{c_n^2 - c_{2n}} = \frac{2 \cdot 4^{n+1}}{2 \cdot 4^n} = 4$,

所以数列 $\{c_n^2 - c_{2n}\}$ 是等比数列;

(ii) 由题意知, $\frac{a_n a_{n+1}}{c_n^2 - c_{2n}} = \frac{(2n-1)(2n+1)}{2 \cdot 4^n} = \frac{4n^2 - 1}{2 \cdot 2^{2n}} < \frac{4n^2}{2 \cdot 2^{2n}}$,

所以 $\sqrt{\frac{a_n a_{n+1}}{c_n^2 - c_{2n}}} < \sqrt{\frac{4n^2}{2 \cdot 2^{2n}}} = \frac{2n}{\sqrt{2} \cdot 2^n} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{n}{2^{n-1}}$,

所以 $\sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{a_k a_{k+1}}{c_k^2 - c_{2k}}} < \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^{k-1}}$,

设 $T_n = \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^{k-1}} = \frac{1}{2^0} + \frac{2}{2^1} + \frac{3}{2^2} + \cdots + \frac{n}{2^{n-1}}$,

则 $\frac{1}{2} T_n = \frac{1}{2^1} + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \cdots + \frac{n}{2^n}$,

两式相减得 $\frac{1}{2} T_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{n}{2^n} = \frac{1 \cdot \left(1 - \frac{1}{2^n}\right)}{1 - \frac{1}{2}} - \frac{n}{2^n} = 2 - \frac{n+2}{2^n}$,

所以 $T_n = 4 - \frac{n+2}{2^{n-1}}$,

所以 $\sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{a_k a_{k+1}}{c_k^2 - c_{2k}}} < \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{k=1}^n \frac{k}{2^{k-1}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(4 - \frac{n+2}{2^{n-1}}\right) < 2\sqrt{2}$.

【点睛】关键点点睛:

最后一问考查数列不等式的证明, 因为 $\sum_{k=1}^n \sqrt{\frac{a_k a_{k+1}}{c_k^2 - c_{2k}}}$ 无法直接求解, 应先放缩去除根号, 再由错位相减法即可得证.

20. 已知 $a > 0$, 函数 $f(x) = ax - xe^x$.

(I) 求曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(II) 证明 $f(x)$ 存在唯一的极值点

(III) 若存在 a , 使得 $f(x) \leq a + b$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 成立, 求实数 b 的取值范围.

【答案】 (I) $y = (a-1)x, (a > 0)$; (II) 证明见解析; (III) $[-e, +\infty)$

【解析】

【分析】 (I) 求出 $f'(x)$ 在 $x=0$ 处的导数, 即切线斜率, 求出 $f(0)$, 即可求出切线方程;

(II) 令 $f'(x) = 0$, 可得 $a = (x+1)e^x$, 则可化为证明 $y = a$ 与 $y = g(x)$ 仅有一个交点,

利用导数求出 $g(x)$ 的变化情况, 数形结合即可求解;

(III) 令 $h(x) = (x^2 - x - 1)e^x, (x > -1)$, 题目等价于存在 $x \in (-1, +\infty)$, 使得 $h(x) \leq b$,

即 $b \geq h(x)_{\min}$, 利用导数即可求出 $h(x)$ 的最小值.

【详解】 (I) $f'(x) = a - (x+1)e^x$, 则 $f'(0) = a - 1$,

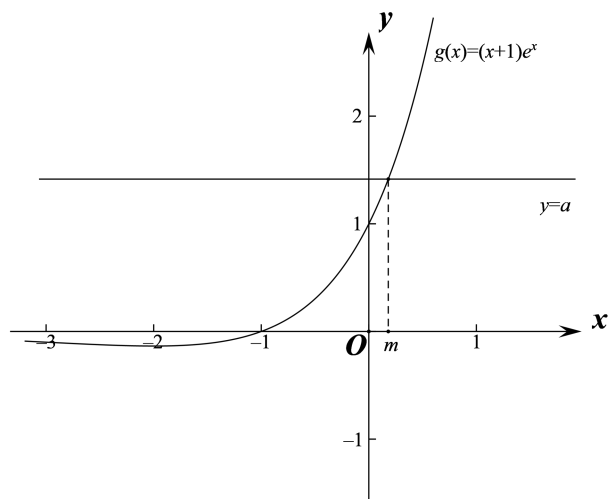
又 $f(0) = 0$, 则切线方程为 $y = (a-1)x, (a > 0)$;

(II) 令 $f'(x) = a - (x+1)e^x = 0$, 则 $a = (x+1)e^x$,

令 $g(x) = (x+1)e^x$, 则 $g'(x) = (x+2)e^x$,

当 $x \in (-\infty, -2)$ 时, $g'(x) < 0$, $g(x)$ 单调递减; 当 $x \in (-2, +\infty)$ 时, $g'(x) > 0$, $g(x)$ 单调递增,

当 $x \rightarrow -\infty$ 时, $g(x) < 0$, $g(-1) = 0$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $g(x) > 0$, 画出 $g(x)$ 大致图像如下:



所以当 $a > 0$ 时, $y = a$ 与 $y = g(x)$ 仅有一个交点, 令 $g(m) = a$, 则 $m > -1$, 且

$$f'(m) = a - g(m) = 0,$$

当 $x \in (-\infty, m)$ 时, $a > g(x)$, 则 $f'(x) > 0$, $f(x)$ 单调递增,

当 $x \in (m, +\infty)$ 时, $a < g(x)$, 则 $f'(x) < 0$, $f(x)$ 单调递减,

$x = m$ 为 $f(x)$ 的极大值点, 故 $f(x)$ 存在唯一的极值点;

(III) 由 (II) 知 $f(x)_{\max} = f(m)$, 此时 $a = (1+m)e^m, m > -1$,

所以 $\{f(x) - a\}_{\max} = f(m) - a = (m^2 - m - 1)e^m, (m > -1)$,

令 $h(x) = (x^2 - x - 1)e^x, (x > -1)$,

若存在 a , 使得 $f(x) \leq a + b$ 对任意 $x \in \mathbf{R}$ 成立, 等价于存在 $x \in (-1, +\infty)$, 使得 $h(x) \leq b$,

即 $b \geq h(x)_{\min}$,

$$h'(x) = (x^2 + x - 2)e^x = (x-1)(x+2)e^x, \quad x > -1,$$

当 $x \in (-1, 1)$ 时, $h'(x) < 0$, $h(x)$ 单调递减, 当 $x \in (1, +\infty)$ 时, $h'(x) > 0$, $h(x)$ 单调递增,

所以 $h(x)_{\min} = h(1) = -e$, 故 $b \geq -e$,

所以实数 b 的取值范围 $[-e, +\infty)$.

【点睛】关键点睛: 第二问解题的关键是转化为证明 $y = a$ 与 $y = g(x)$ 仅有一个交点; 第

三问解题的关键是转化为存在 $x \in (-1, +\infty)$, 使得 $h(x) \leq b$, 即 $b \geq h(x)_{\min}$.